

Iterative Verfahren für LGS

Jacobi-Verfahren

- Zerlegung: D ist die Diagonalmatrix von A, L die untere Dreiecksmatrix und R die obere Dreiecksmatrix

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ (L + D + R)x &= b \\ Dx &= -(L + R)x + b \\ x &= D^{-1}(L + R)x + D^{-1}b \end{aligned}$$

- Iterationsvorschrift: $x^{(k+1)} = D^{-1}(L + R)x^{(k)} + D^{-1}b$
- Iterationsmatrix: $B_J = D^{-1}(L + R)$

Gauß-Seidel-Verfahren

- Iterationsvorschrift: $x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Rx^{(k)} + (D - L)^{-1}b$
- Iterationsmatrix: $B_{GS} = (D - L)^{-1}R$

Konvergenz und Abschätzung

- Beide Verfahren konvergieren, wenn $\|B\| < 1$
- Symmetrisch positiv definite Matrizen (nur Gauß-Seidel)
- Siehe Fixpunktiteration ($\alpha = \|B\|$)

Diagonaldominanz

- Eine Matrix ist diagonaldominant wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
 - $\forall i = 1, \dots, n : |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i} |a_{i,j}|$ (Zeilensummenkriterium)
 - $\forall j = 1, \dots, n : |a_{jj}| > \sum_{i=1, i \neq j} |a_{i,j}|$ (Spaltensummenkriterium)

- Beide Verfahren konvergieren für diagonaldominante Matrizen

Komplexe Zahlen

Darstellung

- Normalform / kartesische Form: $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$
- Polardarstellung / Trigonometrische Form: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$
- Eulersche Darstellung: $z = re^{i\varphi}$
- Betrag: $|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot z^*}$
- Argument: $\varphi = \arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{x}{r}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{y}{r}\right)$

Rechenregeln

- Addition: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$
- Multiplikation in Polardarstellung:
 $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$
- Division:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot z_2^*}{z_2 \cdot z_2^*}, \quad z_2 \neq 0$$

- Division in Polardarstellung:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)], \quad z_2 \neq 0$$

- Potenzieren in der Polardarstellung:

$$z^n = r^n [\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)] = r^n e^{in\varphi}$$

Wurzeln

- $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$
- n -te Wurzel:

$$z_k = r^{1/n} \left[\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) \right] = re^{i(\varphi + 2k\pi)/n}$$

$k = 0, 1, \dots, n - 1$

Eigenwerte und Eigenvektoren

Definition

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$ heißt Eigenvektor von A zum Eigenwert $\lambda \in \mathbb{R}$, wenn gilt:

$$Av = \lambda v$$

Bestimmung

- λ ist Eigenwert von $A \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$
- Charakteristisches Polynom: $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$
- Eigenwerte: Nullstellen des charakteristischen Polynoms
- Eigenvektoren: Lösen von $(A - \lambda I_n)v = 0$ für jeden Eigenwert λ
- λ^{-1} ist Eigenwert von A^{-1} mit demselben Eigenvektor v , falls A invertierbar ist
- Das Spektrum von A ist die Menge aller Eigenwerte: $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$

Eigenräume

- Eigenraum zu λ : $E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Av = \lambda v\}$
- Dimension des Eigenraums: geometrische Vielfachheit
- Vielfachheit eines Eigenwerts als Nullstelle des charakteristischen Polynoms: algebraische Vielfachheit
- $1 \leq$ geometrische Vielfachheit $\leq$ algebraische Vielfachheit
- Algebraische Vielfachheit $2 \Rightarrow$ Determinante $= 0 \Rightarrow \Delta = b^2 + 4ac$

Diagonalisierbarkeit / Ähnlichkeit

- Es seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A und B heißen ähnlich, wenn eine invertierbare Matrix $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ existiert, so dass gilt:

$$B = S^{-1}AS$$

- A ist diagonalisierbar, wenn $S = D$ eine Diagonalmatrix ist
- D enthält die Eigenwerte von A auf der Diagonale
- S enthält die zugehörigen Eigenvektoren als Spalten
- Wenn A, B ähnlich sind, gilt:
 - A und B haben dieselben Eigenwerte mit derselben algebraischen Vielfachheit
 - Die Eigenvektoren von A und B hängen über die Matrix S zusammen

von-Mises-Iteration

- Iterationsvorschrift: $v^{(k+1)} = \frac{Av^{(k)}}{\|Av^{(k)}\|}$
- Konvergenz gegen den Eigenvektor zum betragsmäßig größten Eigenwert
- Approximierter Eigenwert: $\lambda^{(k)} = \frac{(v^{(k)})^T Av^{(k)}}{(v^{(k)})^T v^{(k)}}$

Ableitungsregeln

- **Summenregel:** $(f + g)' = f' + g'$
- **Kettenregel:** $(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$
- **Produktregel:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Quotientenregel:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
- **Potenzregel:** $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- **Exponentialfunktion:** $(e^x)' = e^x$
- **Logarithmus:** $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
- **Sinus:** $(\sin(x))' = \cos(x)$
- **Kosinus:** $(\cos(x))' = -\sin(x)$
- **Tangens:** $(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)}$
- **Umkehrfunktionen:**
 - $(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 - $(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 - $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$
 - Generell: $(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

Grenzwertregel von Bernoulli-de l'Hôpital

- Die Grenzwertregel von Bernoulli-de l'Hôpital ist ein Verfahren zur Bestimmung von Grenzwerten, die in der Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ vorliegen.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f' \frac{x}{g'}(x)$$

- Falls der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ in der Form $0 \cdot \infty$ vorliegt, kann die Regel wie folgt umgeformt werden:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$$

- Falls der Grenzwert in der Form $\infty - \infty$ vorliegt, kann die Regel wie folgt umgeformt werden:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x)}{g(x)}$$

Basiswechsel

- Umwandlung Dezimal in ein anderes Zahlensystem mit Basis B:
 - Ganzzahliger Teil: wiederholte Division durch B, Reste notieren (von unten nach oben lesen)
 - Dezimalteil: wiederholte Multiplikation mit B, ganzzahlige Teile notieren (von oben nach unten lesen)
 - Beispiel: Dezimal 13.625 in Binär
 - Ganzzahliger Teil: $13 \div 2 = 6$ Rest 1, $6 \div 2 = 3$ Rest 0, $3 \div 2 = 1$ Rest 1, $1 \div 2 = 0$ Rest 1 $\rightarrow 1101$
 - Dezimalteil: $0.625 \times 2 = 1.25$ Ganzzahliger Teil 1, $0.25 \times 2 = 0.5$ Ganzzahliger Teil 0, $0.5 \times 2 = 1.0$ Ganzzahliger Teil 1 $\rightarrow 101$
 - Ergebnis: $13.625_{10} = 1101.101_2$
- Umwandlung von Basis B in Dezimal:
 - Ganzzahliger Teil: $Z = \sum_{i=0}^n z_i \cdot B^i$
 - Dezimalteil: $D = \sum_{i=1}^m z_{-i} \cdot B^{-i}$